

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 14-Mai-2010

Data da Revisão 16-Fev-2024

Número da Revisão 4

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Phosphorous acid</b> |
| Cat No. :               | <b>A11189</b>           |
| Sinónimos               | Orthophosphorous acid   |
| N.º de índice           | 015-157-00-0            |
| N.º CAS                 | 13598-36-2              |
| Nº CE                   | 237-066-7               |
| Fórmula molecular       | H3 O3 P                 |
| Número de registo REACH | -                       |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

##### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 A (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

##### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

#### **Advertências de Perigo**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

#### **Recomendações de Prudência**

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

### 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente      | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                      |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido fosfónico | 13598-36-2 | EEC No. 237-066-7 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Met. Corr. 1 (H290) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | São necessários cuidados médicos imediatos. NÃO provocar o vômito. Beber muita água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

### Produtos de Combustão Perigosos

Oxidos de fósforo, Trihidreto de fósforo (fosfino).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar as poeiras. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas. Manter sob azoto. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Trabalhadores; Veja tabela de valores

| Component                             | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ácido fosfónico<br>13598-36-2 ( >95 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 0.83mg/kg<br>bw/day           |

| Component                             | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ácido fosfónico<br>13598-36-2 ( >95 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 2.94mg/m <sup>3</sup>          |

#### Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                             | água doce      | Sedimentos de água doce | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura) |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| ácido fosfónico<br>13598-36-2 ( >95 ) | PNEC = 153µg/L |                         | PNEC = 1.53mg/L   |                                                 |                    |

| Component                             | Água do mar     | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| ácido fosfónico<br>13598-36-2 ( >95 ) | PNEC = 15.3µg/L |                            |                          |                  |    |

### 8.2. Controlo da exposição

#### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos Escudo de proteção facial (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha butílica  | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Um respirador purificador de ar antipoeiras ou antinévoas aprovado pela NIOSH/MSHA ou pela norma europeia EN 149.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                  |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Branco                           |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | Inodoro                          |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | 73 °C / 163.4 °F                 |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 200 °C / 392 °F                  |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | > 100 °C / > 212 °F              | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>   | > 180°C                          |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

|                                          |                                  |        |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| pH                                       | Não existe informação disponível |        |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido |
| Solubilidade em Água                     | Solúvel                          |        |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |        |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |        |
| Pressão de vapor                         | Não existe informação disponível |        |
| Densidade / Gravidade Específica         |                                  |        |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |        |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |        |

## 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | H3 O3 P                |
| Massa Molecular    | 82                     |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Higroscópico. Sensível ao ar.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Exposição ao ar. Produtos incompatíveis. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Bases fortes. Metais.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Oxidos de fósforo. Trihidreto de fósforo (fosfino).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4                                                                       |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

| Componente      | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| ácido fosfónico | LD50 = 1895 mg/kg ( Rat ) | -            | -             |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 A

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

**Respiratório**  
**Pele**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**f) carcinogenicidade;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Órgãos-alvo**

Nenhum conhecido.

**j) perigo de aspiração;**

Não aplicável  
Sólido

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados**

O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

**11.2. Informações sobre outros perigos**

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

**12.1. Toxicidade**

**Efeitos de ecotoxicidade**

Não deitar os resíduos no esgoto. .

| Componente      | Peixe de água doce                                     | Pulga de Água | Algas de água doce |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ácido fosfónico | LC50: 6980 - 9784 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |               |                    |

**12.2. Persistência e degradabilidade**

**Persistência**

Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

**12.3. Potencial de bioacumulação**

A bio-acumulação é improvável

**12.4. Mobilidade no solo**

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água Será



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## **SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## **SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

### **IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN2834  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** PHOSPHOROUS ACID  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN2834  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** PHOSPHOROUS ACID  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### **IATA**

**14.1. Número ONU** UN2834  
**14.2. Designação oficial de** PHOSPHOROUS ACID

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

transporte da ONU

**14.3. Classes de perigo para efeitos 8  
de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o  
utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel  
em conformidade com os  
instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente      | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| ácido fosfónico | 13598-36-2 | 237-066-7 | -      | -   | X    | X    | KE-28491 | X    | X    |

| Componente      | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| ácido fosfónico | 13598-36-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente      | N.º CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XIV - substâncias<br>sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XVII - Restrições<br>sobre certas substâncias<br>perigosas | Regulamento REACH<br>(EC 1907/2006), artigo 59<br>- Lista de substâncias<br>candidatas que suscitam<br>elevada preocupação<br>(SVHC) |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido fosfónico | 13598-36-2 | -                                                                        | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                | -                                                                                                                                    |

### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente      | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -<br>Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido fosfónico | 13598-36-2 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente      | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ácido fosfónico | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphorous acid

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação**

14-Mai-2010

**Data da Revisão**

16-Fev-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**